



Universidad Central del Ecuador

Facultad de Ciencias

Maestría en Estadística con Mención en
Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

GRAIL-ORI

IA grafo-funcional confiable para la detección de anomalías ciberfísicas en infraestructuras críticas

Kevin Astudillo Quimbiulco

TUTOR: Dr. Miguel Flores, Ph.D.

23 de septiembre de 2026

Contenido

1. Contexto y problema de investigación

2. Estado del arte

3. Pregunta de investigación y objetivos

4. Metodología propuesta

5. Incertidumbre y explicabilidad

6. Validación experimental

7. Cierre

Contexto

Las infraestructuras críticas modernas son sistemas ciberfísicos interconectados, como redes de agua y energía, sistemas industriales, transporte, edificios inteligentes y servicios digitales.

Estas infraestructuras generan datos heterogéneos procedentes de:

- sensores y actuadores;
- plataformas de control;
- dispositivos y redes de comunicación.

Problema

Las observaciones evolucionan en el tiempo y, simultáneamente, los componentes están relacionados mediante dependencias físicas, lógicas y de comunicación. Por tanto, la detección de anomalías debe considerar tanto la **estructura temporal** como la **estructura relacional**.

Las desviaciones respecto al comportamiento esperado pueden estar relacionadas con diferentes situaciones:

- degradación o fallo de equipos;
- fallos o alteraciones de sensores;
- interrupciones de comunicación;
- condiciones operativas inusuales;
- manipulaciones maliciosas o perturbaciones ciberfísicas.

Distinción fundamental

La detección de una anomalía proporciona **evidencia de un comportamiento anómalo**, pero no constituye por sí misma una atribución definitiva de un ciberataque.

El proyecto se orienta, por tanto, a mejorar la **detección**, **localización** y **explicación** de las anomalías para apoyar la toma de decisiones.

Idea principal

El Análisis de Datos Funcionales (FDA) permite representar las observaciones como trayectorias o funciones que evolucionan en el tiempo, en lugar de tratarlas únicamente como colecciones de observaciones aisladas.

En el contexto del proyecto, esta perspectiva resulta adecuada para:

- señales continuas o densamente observadas;
- observaciones irregulares;
- mediciones afectadas por ruido;
- análisis de la evolución temporal completa de las variables.

Limitación identificada

Los enfoques funcionales pueden modelar adecuadamente las trayectorias, pero con frecuencia no incorporan explícitamente las relaciones topológicas entre los diferentes componentes de la infraestructura.

Deep Learning

Permite aprender patrones complejos y no lineales en datos multivariantes y de alta dimensión.

Sin embargo, la detección de anomalías presenta dificultades asociadas con:

- anomalías escasas;
- etiquetas incompletas o inciertas;
- fuerte desequilibrio entre comportamiento normal y anómalo;
- cambios en los regímenes de operación.

Aprendizaje en grafos

Permite representar explícitamente componentes y relaciones, y estudiar anomalías en nodos, relaciones o estructuras.

No obstante, la propuesta identifica limitaciones relacionadas con:

- reducción de la información temporal a ventanas fijas;
- calibración limitada de falsas alarmas;
- explicaciones cuya fiabilidad no siempre se evalúa rigurosamente.

Los enfoques existentes aportan elementos importantes, pero estos componentes suelen estudiarse de manera separada.

- Trayectorias funcionales
- Dependencias en grafos
- Incertidumbre calibrada
- Explicaciones fiables

Brecha central

Existe una necesidad de integrar, dentro de un mismo marco, las trayectorias continuas de las variables, las dependencias estructurales de la infraestructura, la monitorización estadística, la incertidumbre calibrada y explicaciones fiables.

Esta integración constituye la motivación central de **GRAIL-ORI**.

Pregunta central

¿Cómo modelar conjuntamente las observaciones operativas continuas y las dependencias estructuradas mediante grafos para lograr una detección de anomalías ciberfísicas precisa, calibrada y explicable bajo escasez de etiquetas, mediciones ruidosas y condiciones de infraestructura cambiantes?

Objetivo general

Desarrollar y validar un marco de IA grafo-funcional confiable que transforme datos multimodales de infraestructura y dependencias físicas, lógicas y de comunicación en información sobre anomalías **precisa, calibrada y explicable**.

O1. Preparar dos conjuntos de datos complementarios de infraestructuras críticas y un benchmark de simulación controlada, junto con una taxonomía de anomalías, fichas de datos y un protocolo de evaluación.

O2. Desarrollar el detector grafo-funcional y compararlo con al menos ocho métodos de referencia estadísticos, de Machine Learning y Deep Learning.

O3. Incorporar incertidumbre calibrada y explicaciones en los niveles de componente, relación, variable y tiempo.

O4. Validar el marco en dos contextos complementarios de infraestructura crítica y producir un toolkit y un demostrador documentados.

La propuesta considera conjuntamente dos tipos de información.

Información funcional

Las mediciones operativas se consideran como trayectorias temporales.

Esto permite conservar información sobre:

- evolución temporal;
- forma de las señales;
- patrones a diferentes escalas temporales.

Información relacional

La infraestructura se representa mediante relaciones entre sus componentes.

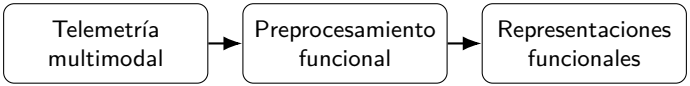
Las relaciones pueden reflejar:

- dependencias físicas;
- dependencias lógicas;
- dependencias de comunicación.

Idea de GRAIL-ORI

Tratar las trayectorias funcionales y las dependencias de la infraestructura como partes de una misma representación analítica, en lugar de analizarlas como problemas independientes.

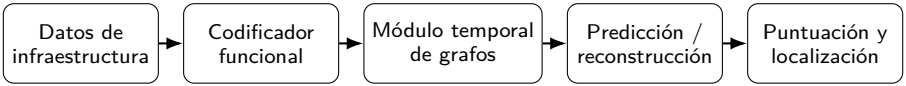
Las mediciones reales pueden ser ruidosas, irregulares o incompletas. Por ello, la propuesta plantea construir representaciones funcionales antes de integrarlas con la información del grafo.



El documento contempla:

- **splines penalizados**;
- **wavelets**;
- representaciones de **multirresolución**.

El objetivo es disponer de representaciones capaces de preservar información temporal relevante antes del modelado conjunto con las dependencias estructurales.



Componentes planteados en la propuesta

- codificador funcional;
- módulo temporal de grafos;
- predicción y reconstrucción autosupervisadas;
- puntuación robusta de anomalías;
- localización de las anomalías.

El propósito es utilizar simultáneamente la evidencia temporal de las señales y las dependencias existentes entre los componentes.

Dificultad

En infraestructuras críticas, los eventos anómalos pueden ser escasos, estar fuertemente desbalanceados o disponer de etiquetas incompletas o inciertas.

Por esta razón, la propuesta no depende exclusivamente de grandes colecciones de anomalías etiquetadas. Se contemplan:

- aprendizaje **autosupervisado**;
- aprendizaje **semisupervisado**;
- métodos basados en **reconstrucción**;
- modelado del comportamiento normal;
- anomalías naturales, controladas y sintéticas.

Alternativa prevista

Si las etiquetas verificadas son insuficientes, la validación se centrará en comportamiento normal, inyección controlada de fallos y escenarios simulados, documentando explícitamente las limitaciones.

Obtener una puntuación de anomalía no es suficiente: la propuesta busca que las alertas dispongan de una evaluación estadística de su incertidumbre.

Bootstrap

Se desarrollará inferencia bootstrap que tenga en cuenta la **dependencia** presente en los datos de la infraestructura.

Métodos conformes

Se investigará la **calibración conforme** y su comportamiento ante cambios o deriva de las condiciones.

La propuesta establece como objetivos de confiabilidad:

- error de calibración $\leq 0{,}05$, o
- cobertura dentro de cinco puntos porcentuales del nivel nominal.

Propósito

Pasar de una simple puntuación de anomalía a una alerta cuya incertidumbre pueda evaluarse y calibrarse.

La propuesta pretende que el sistema no solamente indique que existe una anomalía, sino que proporcione información sobre **dónde** y **cuándo** aparece la evidencia relevante.

Niveles de explicación

- componente;
- relación;
- variable;
- intervalo temporal.

Evaluación

Las explicaciones serán estudiadas mediante:

- fidelidad;
- estabilidad;
- robustez;
- sensibilidad a perturbaciones.

La propuesta contempla contribuciones funcionales, atribución sobre grafos y análisis de perturbaciones.

Salvaguarda

Las explicaciones no fiables podrán simplificarse o suprimirse. La responsabilidad de interpretación y respuesta permanece en los expertos humanos.

Validación experimental y robustez

La evaluación debe determinar no solo si el modelo detecta anomalías, sino también si sus resultados son transferibles, robustos y confiables.

Estrategia experimental

- dos contextos complementarios;
- BATADAL, SWaT y WADI como benchmarks candidatos;
- al menos ocho métodos de referencia;
- estudios de ablación;
- periodos temporalmente separados;
- validación bloqueada repetida.

Aspectos evaluados

- detección y localización;
- falsas alarmas y retraso;
- calibración;
- observaciones faltantes;
- cambios operativos;
- perturbaciones de topología;
- coste computacional;
- fiabilidad de las explicaciones.

Principio de validación

Si la arquitectura grafo-funcional no supera los criterios definidos, se conservará la alternativa estadística, híbrida o no relacional reproducible más sólida.

Contribuciones esperadas

GRAIL-ORI pretende proporcionar:

- una representación y un benchmark grafo-funcionales;
- un detector modular de anomalías;
- mecanismos de incertidumbre y calibración;
- procedimientos de explicación y evaluación;
- un toolkit reproducible;
- un demostrador para apoyo a la toma de decisiones.

Idea central

La propuesta busca integrar

datos funcionales + dependencias en grafos + detección de anomalías + incertidumbre + explicabilidad

dentro de un marco reproducible y confiable para infraestructuras ciberfísicas.

El sistema está concebido como apoyo a la decisión y no como sustituto del juicio del experto.